

Командність

Обмеження часу: 4 секунди

Обмеження пам'яті: 1024 MiB

Нещодавно під час EJOI Антон гуляв Каунасом і виявив N місць, де проводять час учасники. Місця пронумеровані від 0 до $N - 1$. Кожне місце зайняте членами рівно однієї команди, а команди пронумеровані від 0 до $K - 1$. Зауважте, що члени однієї команди можуть займати **довільну кількість** місць. Деякі команди можуть узагалі не займати жодного місця.

Місця сполучені $N - 1$ двосторонніми дорогами так, що між будь-якими двома місцями існує рівно один *простий шлях*, тобто вони утворюють дерево. Нагадаємо, що простий шлях між двома місцями — це послідовність різних місць, у якій кожен два сусідні місця сполучені дорогою. *Довжина* шляху — це кількість доріг, які він використовує, тобто на одиницю менше за кількість місць, які він відвідує.

Антон хоче прогулятися простим шляхом, відвідавши якомога більше місць. Простий шлях називається *цікавим*, якщо його довжина є максимально можливою серед усіх простих шляхів у дереві. *Командність* шляху — це кількість різних команд, які Антон зустрине на ньому.

Ваше завдання — знайти суму командностей усіх різних цікавих шляхів. Два цікаві шляхи вважаються однаковими тоді й лише тоді, коли вони відвідують однакову множину місць (зокрема, проходження шляху у протилежному напрямку не утворює іншого шляху).

Деталі реалізації

Ви маєте реалізувати таку функцію:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : кількість місць;
- K : кількість команд;
- a : масив із N цілих чисел, де a_i — команда, що займає місце i , для кожного $0 \leq i < N$;
- u, v : масиви з $N - 1$ цілих чисел, де u_i та v_i — два місця, сполучені i -ю дорогою, для кожного $0 \leq i < N - 1$.

Ця функція викликається рівно один раз для кожного тесту й має повернути суму командностей усіх цікавих шляхів.

Обмеження

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ для кожного $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ для кожного $0 \leq i < N - 1$

Приклади

Вхідні дані прикладу градера	Вихідні дані прикладу градера
<pre> 6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 </pre>	21
<pre> 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6 </pre>	4
<pre> 6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5 </pre>	11

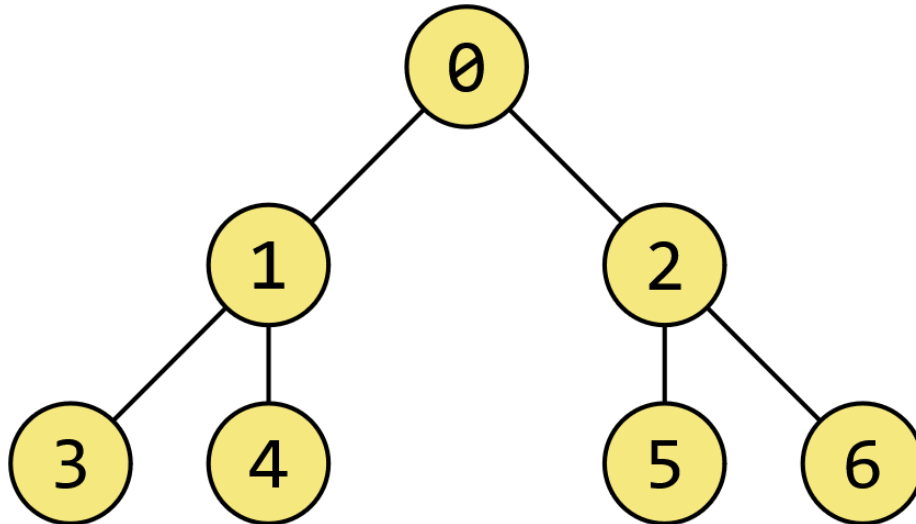
Пояснення до прикладу 1

Максимальна довжина простого шляху дорівнює 2 (2 дороги, 3 місця), отже цікаві шляхи матимуть довжину 2. Існує два цікаві шляхи з командністю 3, сім цікавих шляхів із

командністю 2 та один цікавий шлях із командністю 1, тому загальна сума дорівнює 21.

Пояснення до прикладу 2

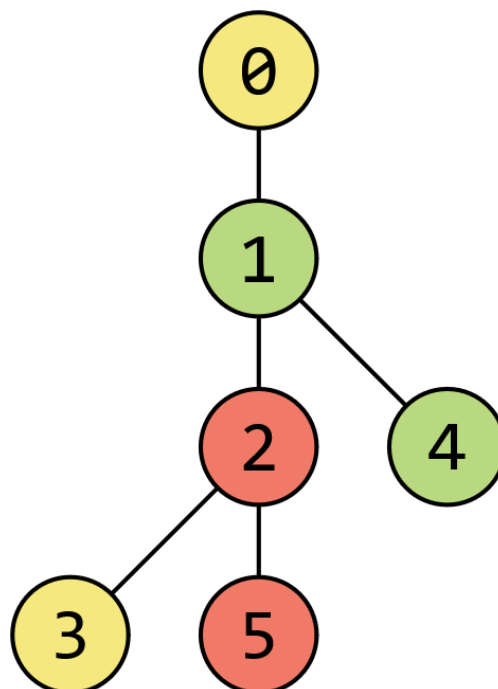
Місця та дороги, що їх сполучають, зображено нижче (команду 0 позначено жовтим кольором):



Командність кожного шляху дорівнює 1, оскільки існує лише одна команда (команда 0), яка проводить час у кожному місці. Існує 4 цікаві шляхи (довжини 4), отже сума командностей усіх цікавих шляхів також дорівнює 4.

Пояснення до прикладу 3

Місця та дороги, що їх сполучають, зображено нижче (команду 0 позначено жовтим кольором, команду 1 — зеленим, команду 2 — червоним):



Цікаві шляхи мають довжину 3. Загалом існує чотири цікаві шляхи: три з них мають командність 3, а один — командність 2. Отже, загальна сума командностей усіх цікавих шляхів дорівнює 11.

Підзадачі

Підзадача	Бали	N	K	Додаткові обмеження
0	0	–	–	Приклади.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Кожне місце безпосередньо сполучене не більш ніж із 2 іншими місцями.
2	7			Існує місце, безпосередньо сполучене з кожним іншим місцем.
3	9	≤ 200	$\leq N$	–
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Довжина цікавого шляху є непарною.
10	15			–

Приклад градера

Формат вхідних даних:

- рядок 1: два цілі числа — значення N та K ;
- рядок 2: N цілих чисел $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, де a_i — команда, що займає місце i ;
- рядок $3 + i$: два цілі числа u та v — два місця, сполучені i -ю дорогою.

Формат вихідних даних:

- рядок 1: одне ціле число — значення, повернуте викликом функції.